

데이터사이언스 1조 · 진행상황 발표

AI의 눈을 가리는 마법의 스티커

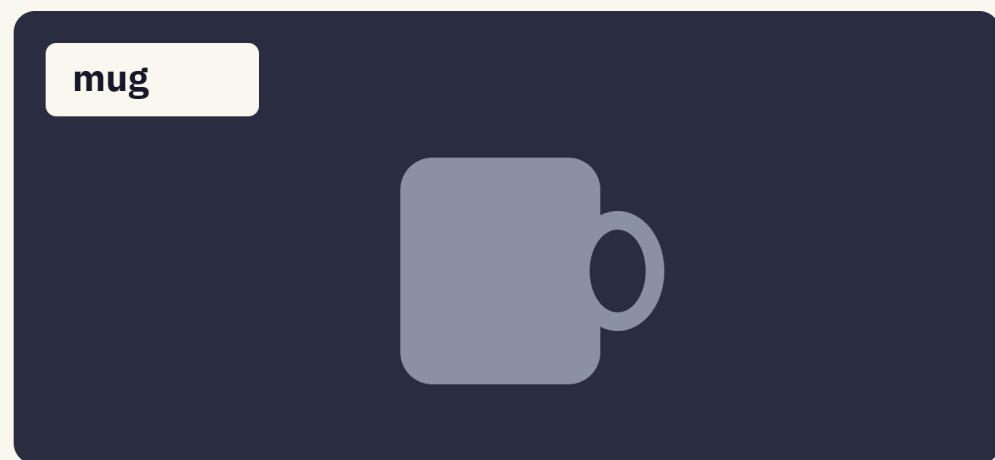
스티커 한 장으로 AI가 '바나나'라고 착각하게 만들기

발표 김택동 · 팀원 김택동, 양동석, 김도현

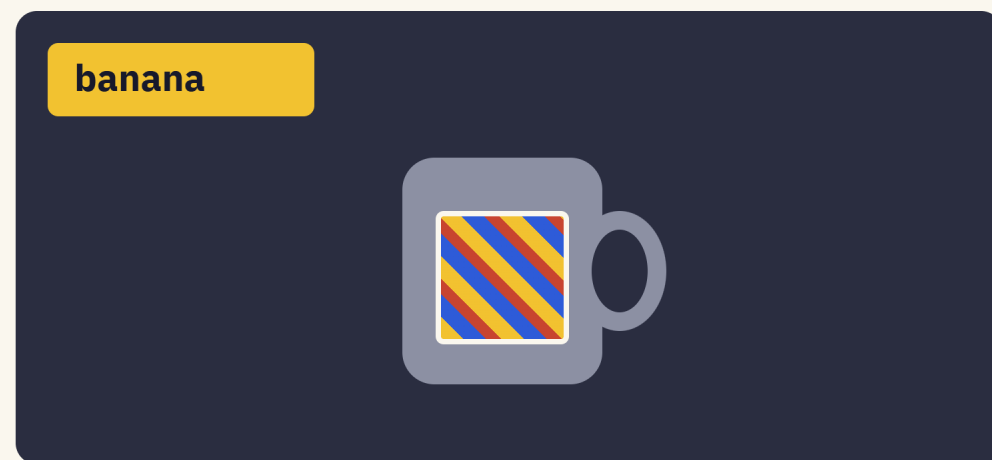
2026.10.07

스티커 한 장이 AI의 답을 바꿉니다

사람 눈에는 그냥 무늬지만, AI는 이 스티커를 보는 순간 엉뚱한 답을 냅니다.



스티커 없음 → AI: "머그컵"



스티커 붙임 → AI: "바나나"

왜 이 프로젝트인가

01

AI 보안의 약점

자율주행차, CCTV처럼 눈으로 판단하는 AI가 생활 곳곳에 쓰이지만, 치명적인 약점이 있습니다.

02

해킹 없이 스티커 한 장

시스템에 침투하지 않아도, 물리적인 스티커만으로 AI의 판단을 무너뜨릴 수 있습니다.

03

눈으로 보는 임팩트

카메라 앞에서 AI가 속는 장면을 직접 보여 주어 흥미와 경각심을 함께 줍니다.

목표: AI의 약점을 직접 확인하고, 막는 방법까지 실험해 본다.

어떻게 AI를 속일까

AI가 보는 사진

사진 = 숫자 표

AI에게 사진은 픽셀마다 밝기 숫자가 적힌 거대한 표입니다.



평소 AI 학습

AI를 고쳐 정답으로

사진은 그대로 두고, AI 내부의 손잡이(가중치)를 돌려 정답을 맞히게 합니다.



우리의 공격

스티커를 고쳐 오답으로

AI는 고정하고, 스티커 자리의 숫자만 고쳐 '바나나'라고 답하게 합니다.

인쇄해도 통하게: 스티커를 돌리고, 줄이고, 밝기를 바꿔 가며 수천 번 고칩니다(EOT). 그래야 실제 카메라의 각도와 조명이 달라도 효과가 남습니다.

지금까지의 진행 과정

역할을 나누고, 각자 모델을 탐색한 뒤, 회의로 모델을 정했습니다.

10.05

역할 분담

공격팀 2명, 방어팀 1명으로 나눔

완료

10.05-06

모델 탐색

각자 사용할 모델 탐색

완료

10.06

모델 선정 회의

ResNet-50으로 결정

완료

10.07

진행상황 공유

전체 회의 발표

오늘

NEXT

스티커 제작

사진 수집과 첫 스티커 학습

예정

역할 분담: 뚫는 팀과 막는 팀

공격팀

김택동 · 양동석

AI를 속이는 바나나 스티커 만들기

- 학습용 사진 모으기
- 스티커 무늬 학습 (AI는 고정)
- 인쇄 후 웹캠으로 효과 시험

방어팀

김도현

진짜 효과인지 확인하고, 막아 보기

- 아무 무늬 스티커와 비교 실험
- 사진을 흐리게 하는 방어 적용
- 다른 모델도 속는지 확인

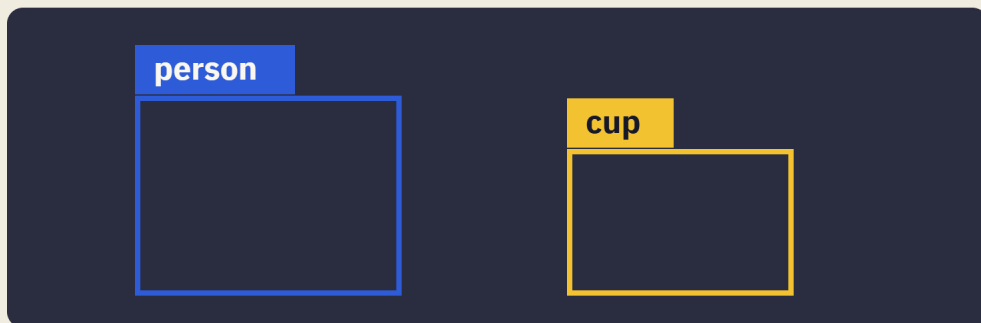
같은 모델 **ResNet-50**으로 공격하고, 막습니다.

모델 탐색: 탐지 모델과 분류 모델

예: YOLO

탐지 모델

사진 속 물체마다 박스와 이름을 붙입니다.



예: ResNet · 우리의 선택

분류 모델

사진 전체에 이름 하나를 붙입니다.



저희는 그중에 **ResNet-50**을 골랐습니다.

모델 선정: ResNet-50을 고른 이유

① 바나나를 이미 압니다

1,000가지 사물을 구분하도록 학습돼 있고, 그중에 바나나가 있어 따로 가르칠 게 없습니다.

② 목표가 단순합니다

답이 하나뿐이라 "바나나 점수를 올려라" 하나면 됩니다. 박스를 골라낼 필요가 없습니다.

③ 구동이 수월합니다

모델이 가벼워서 돌리기 수월합니다.

④ 성공 사례가 있습니다

2017년 구글 연구팀이 같은 종류의 모델을 인쇄한 스티커 하나로 속이는 데 성공했습니다.

다음 단계: 각 팀이 모델을 직접 돌려 테스트

공격팀

김택동 · 양동석

ResNet-50을 직접 돌려 바나나 스티커가 통하는지 테스트

방어팀

김도현

ResNet-50을 직접 돌려 스티커를 막는 방법을 테스트

감사합니다

AI의 눈을 가리는 마법의 스티커

데이터사이언스 1조 · 김택동, 양동석, 김도현